

1-dars Vazifalari: O'zgaruvchilar va Ma'lumot Turlari

Salom! Bugungi darsda Go tilida **o'zgaruvchilar** (`var`, `:=`) va **ma'lumot turlari**

(`int`, `float`, `string`, `bool`) bilan tanishdik. Quyidagi masalalar shularni mustahkamlash uchun. Har bir masalani alohida faylda yeching (masalan, `masala1.go`).

Eslatma: Har bir faylda `package main` va `func main()` bo'lishi kerak.

Dasturni `go run masala1.go` buyrug'i bilan ishga tushirasiz.

1-masala: O'zingiz haqingizda

Quyidagi o'zgaruvchilarni e'lon qiling va ekranga chiqaring:

- `ism` (string) — ismingiz
- `yosh` (int) — yoshingiz
- `boy` (float64) — bo'yingiz metrda (masalan, 1.75)
- `talabami` (bool) — talabamisiz yoki yo'q

Hammasini `fmt.Println` bilan chiqaring.

2-masala: To'g'ri tur tanlash

Quyidagi qiymatlar uchun **eng mos** (eng kam joy egallaydigan) butun son turini tanlang

va o'zgaruvchi e'lon qiling. Nima uchun shu turni tanlaganingizni izoh (`//`) bilan yozing:

- Odamning yoshi: 25
- Bir yildagi kunlar soni: 365
- O'zbekiston aholisi (taxminan): 36000000

- Haroratning manfiy qiymati: -40
-

3-masala: `var` va `:=` farqi

Bir xil ikkita o'zgaruvchi e'lon qiling:

- Birinchisini `var` yordamida (turini ko'rsatib).
- Ikkinchisini `:=` (qisqa e'lon) yordamida.

Ikkalasini ham ekranga chiqaring va `:=` ni faqat `func main()` ichida ishlatish mumkinligini izohda yozing.

4-masala: Ikki sonni qo'shish

Ikkita `int` o'zgaruvchi e'lon qiling (`a = 17` , `b = 8`). Ularning:

- yig'indisini (`a + b`)
- ayirmasini (`a - b`)
- ko'paytmasini (`a * b`)
- bo'linmasini (`a / b`)

hisoblab, har birini ekranga chiqaring. Bo'linma natijasi nega butun son chiqayotganini o'ylab ko'ring.

5-masala: Float bilan ishlash

4-masaladagi `a` va `b` ni endi `float64` qilib e'lon qiling va `a / b` ni

hisoblang. Natija qanday farq qildi? Izohda yozing.

6-masala: Doira yuzasi

Radius `r = 5` (float64) bo'lsa, doira yuzasini hisoblang.

Formula: `yuza = 3.14159 * r * r` . Natijani ekranga chiqaring.

7-masala: Maksimal qiymatlar

Quyidagi turlarning **eng katta** qiymatini o'zgaruvchiga berib, ekranga chiqaring:

- `int8`
- `uint8`
- `int16`
- `uint16`

Agar bir birlik oshirsangiz nima bo'lishini taxmin qiling (hozircha kod yozmasangiz ham bo'ladi, faqat o'ylab ko'ring).

8-masala: Mantiqiy qiymatlar

`bool` turidagi uchta o'zgaruvchi e'lon qiling:

- `yomgirYogyaptimi` = true
- `quyoshChiqdimi` = false
- `darsTugadimi` = true

Hammasini ekranga chiqaring.

9-masala: Matnlarni birlashtirish

Ikkita `string` o'zgaruvchi e'lon qiling:

- `ism = "Umidjon"`
- `familiya = "Karimov"`

Ularni `+` yordamida birlashtirib, to'liq ismni bitta o'zgaruvchiga saqlang (orasida bo'sh joy bo'lsin) va ekranga chiqaring.

Natija: `Umidjon Karimov`

10-masala: Talaba ma'lumotnomasi

Bitta o'quvchi haqida quyidagi barcha turlardan foydalanib ma'lumot to'plang

va chiroyli ko'rinishda chiqaring:

- `ism` (string)
- `yosh` (int)
- `bahosi` (float64) — masalan, 4.8
- `imtihondanOtdimi` (bool)

`fmt.Println` o'rniga `fmt.Printf` dan foydalanib ko'ring. Masalan:

```
fmt.Printf("Ism: %s, Yosh: %d, Baho: %.1f, O'tdi: %t\n", ism, yosh, bahosi, imtihondanOtdimi)
```

Qo'shimcha (ixtiyoriy) — qiynalغانlar uchun emas, qiziqqanlar uchun:

- 7-masaladagi `int8` ning eng katta qiymatiga `+1` qo'shib, `go run` qilib ko'ring.

Natija nima bo'ldi? Bu hodisa **overflow** (to'lib ketish) deyiladi.

Omad! 🚀